



Windows Server
2022

Rapport Technique : Administration Système Avancée

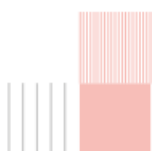
Active Directory, GPO et Infrastructure VPN

Patrice COTCHO

Étudiant Ingénieur en Sécurité et Technologies Informatiques



11 mars 2026



Résumé

Ce document détaille la mise en œuvre d'une infrastructure complète de gestion des identités, de sécurisation des données et d'accès distant basée sur Microsoft Windows Server. L'objectif principal de ce projet était de structurer un annuaire Active Directory efficace en utilisant des Unités d'Organisation (OU) pour organiser les services RH, DEV et SECURITY.

Le projet a permis d'industrialiser la configuration des postes clients via des Stratégies de Groupe (GPO), incluant la restriction d'accès aux paramètres système, le mappage automatique de lecteurs réseaux et le déploiement automatisé de logiciels. Une solution de télétravail sécurisée (VPN) a été déployée, s'appuyant sur les services NPS (Network Policy Server) pour l'autorisation par groupe et RRAS pour la terminaison du tunnel chiffré.

Enfin, la gouvernance des données a été assurée par le rôle FSRM, introduisant des quotas de stockage et un filtrage de fichiers exécutables pour protéger le réseau. La gestion de l'infrastructure a été optimisée par l'utilisation de scripts PowerShell permettant l'automatisation de la création massive de comptes utilisateurs à partir de fichiers CSV.

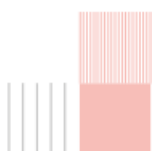


Table des matières

1	Structuration de l'Active Directory	2
1.1	Organisation logique	2
2	Industrialisation via les GPO	4
2.1	Restriction de l'environnement	4
2.2	Mappage de lecteurs réseaux	5
3	Mise en œuvre du VPN	8
3.1	Architecture et Rôles	8
3.2	Configuration du NPS (Le Cerveau)	8
3.3	Configuration du RRAS (La Porte)	9
3.4	Déploiement automatique de la connexion (GPO)	10
3.5	Validation	11
4	Gouvernance des Données (FSRM)	13
4.1	Gestion des Quotas (Contrôle de volume)	13
4.2	Filtrage de fichiers (Sécurité)	14
5	Déploiement Logiciel Centralisé	16
5.1	Préparation du Package MSI	16
5.2	Configuration de la GPO	17
5.3	Validation du déploiement	17
6	Automatisation et Scripting	18
6.1	Le besoin : Gestion de masse	18
6.2	Le Script PowerShell	18
6.3	Exécution et Résultats	19



Chapitre 1

Structuration de l'Active Directory

1.1 Organisation logique

Contrairement à une approche par défaut utilisant le conteneur **Users**, nous avons opté pour une structure hiérarchique basée sur des Unités d'Organisation (OU). Cela permet d'appliquer des stratégies différenciées selon les départements.

- Création de l'OU racine **Services**.
- Création des OU RH, DEV et SECURITY
- Création de deux comptes utilisateurs tests (Patrice dans SECURITY et Mariam dans RH).
- Création de groupes de sécurité pour la gestion des droits.

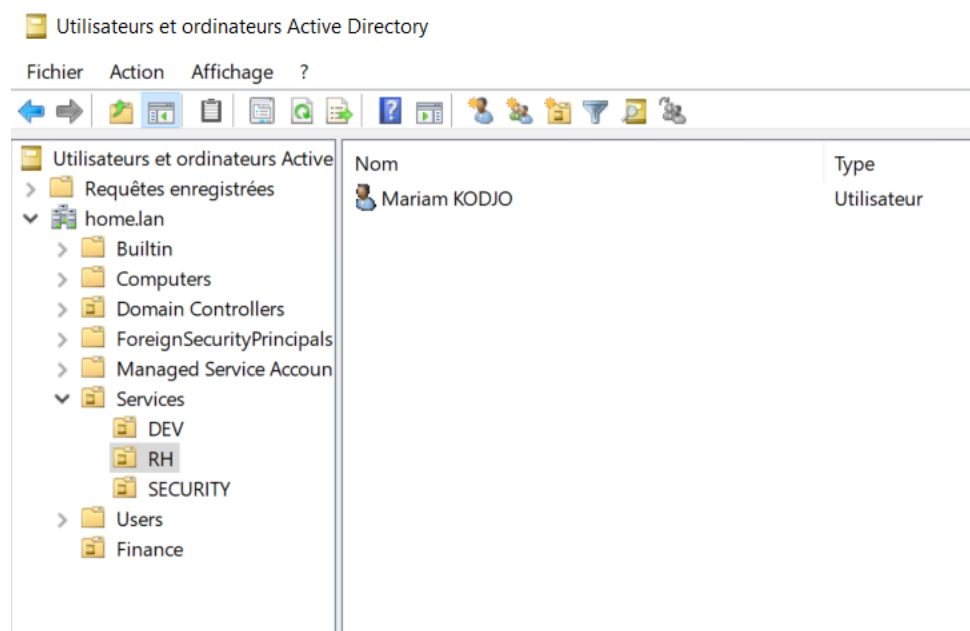


FIGURE 1.1 – Vue de la console AD UC : Unité d'Organisation et Utilisateurs créés.



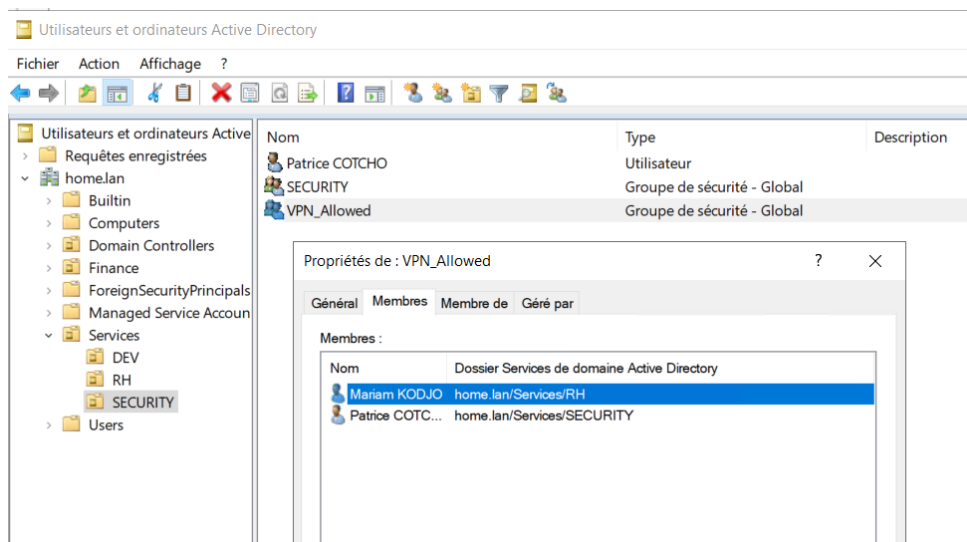


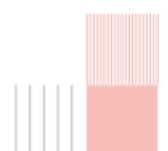
FIGURE 1.2 – Vue de la console AD UC : Groupe VPN_Allowed.

Afin de respecter les bonnes pratiques (AGDLP), les droits ne sont pas attribués directement aux utilisateurs, mais à des groupes. Le groupe VPN_Allowed a été créé pour centraliser la gestion des accès distants.

Pour la première connexion de l'utilisateur Mariam dans le domaine, un changement de mot de passe a été effectué.



FIGURE 1.3 – Connexion de l'utilisateur Mariam au domaine.



Chapitre 2

Industrialisation via les GPO

Les Stratégies de Groupe (GPO) permettent de standardiser la configuration du parc informatique.

2.1 Restriction de l'environnement

Une première stratégie `GPO_Restriction_PanneauConfig` a été déployée pour empêcher les utilisateurs de l'OU RH de modifier les paramètres critiques du système.

- **Cible** : OU RH (Configuration Utilisateur).
- **Paramètre** : Modèles d'administration > Panneau de configuration > "Interdire l'accès..."

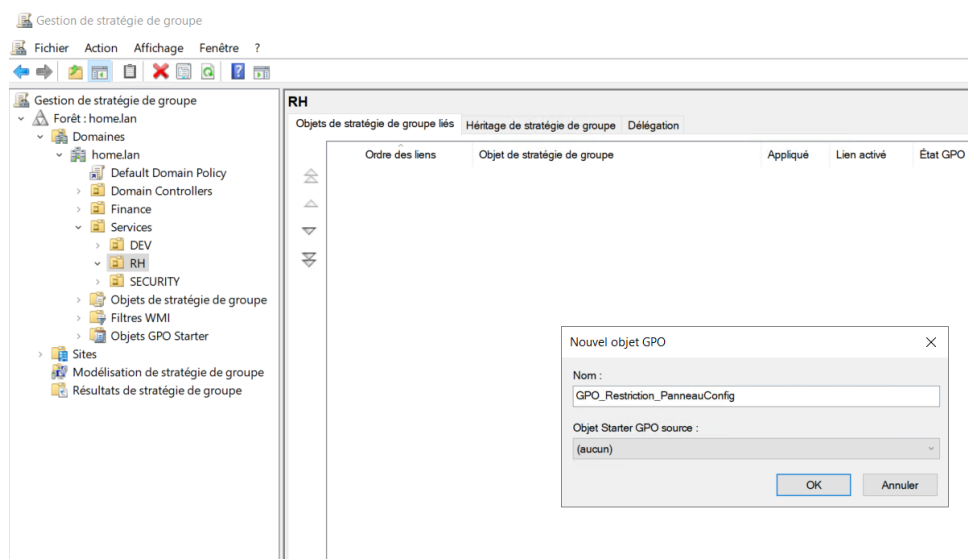


FIGURE 2.1 – Création du GPO.



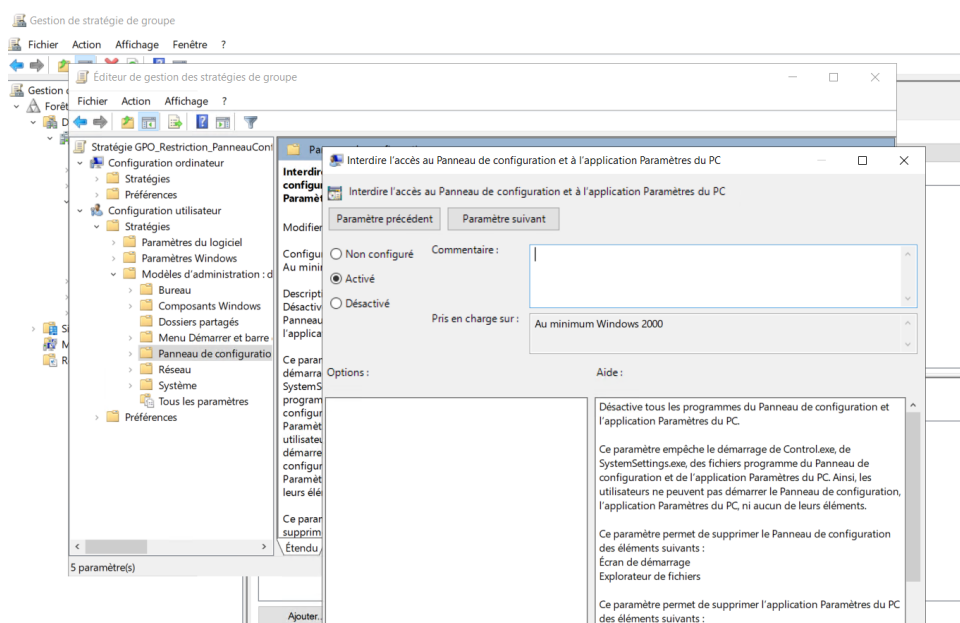


FIGURE 2.2 – Configuration du GPO.

L'image 2.3 montre l'effet de cette configuration sur le poste de l'utilisateur Mariam lorsqu'on essaie d'aller dans le panneau de configuration.



FIGURE 2.3 – Résultats de la configuration du GPO_PanneauConfig.

2.2 Mappage de lecteurs réseaux

Pour faciliter le travail collaboratif, un lecteur réseau **Y** : a été déployé automatiquement via les *Préférences de stratégie de groupe*.

Voici les étapes de la création :

- Créer le dossier à partager sur le serveur.
- Dans les propriétés, partage avancé, on s'assure que les utilisateurs (ou le groupe "Utilisateurs du domaine") ont les droits de "Modifier" ou "Lecture/Écriture" selon les besoins.
- Créer la GPO de lecteur réseau dans l'OU concernée
- Configurer le mappage

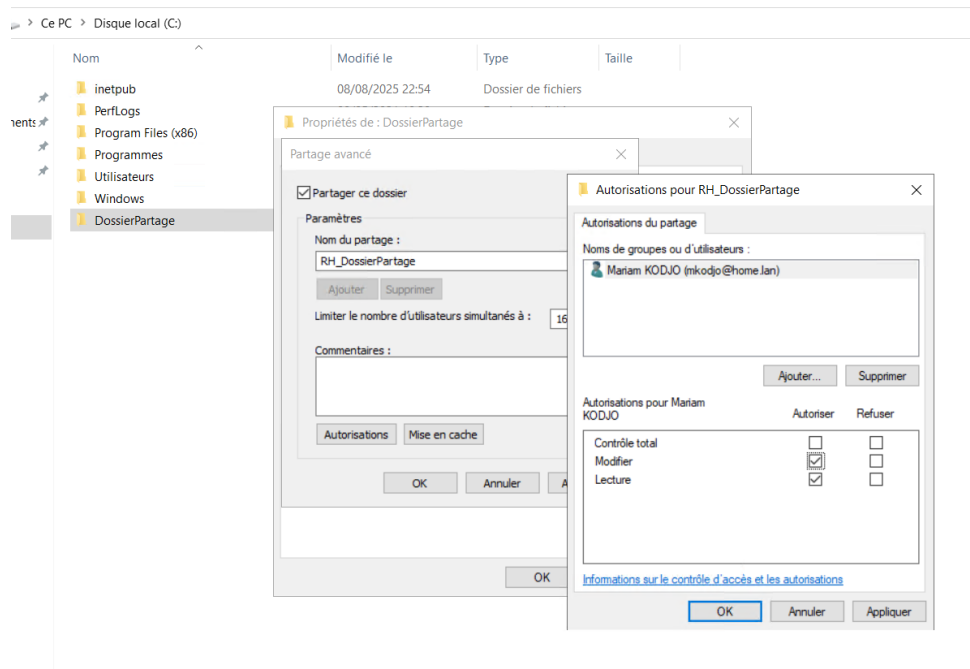


FIGURE 2.4 – Création du dossier partagé et droit d'accès.

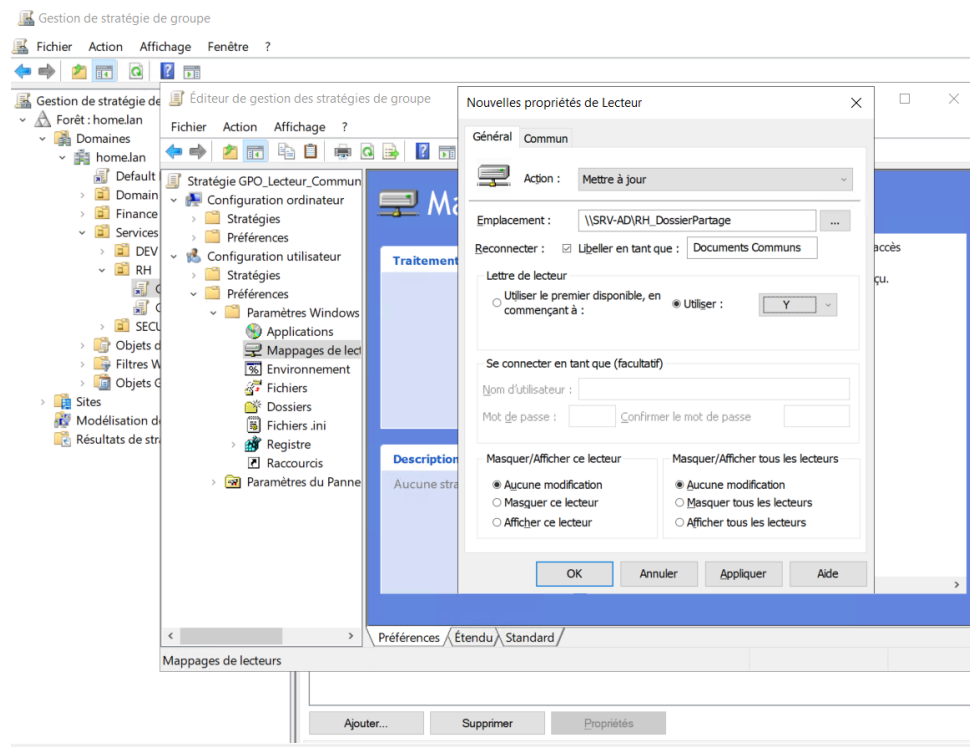


FIGURE 2.5 – Création du GPO et configuration du mappage.

Une fois sur le pc de Mariam, on remarque bien la présence du lecteur partagé.



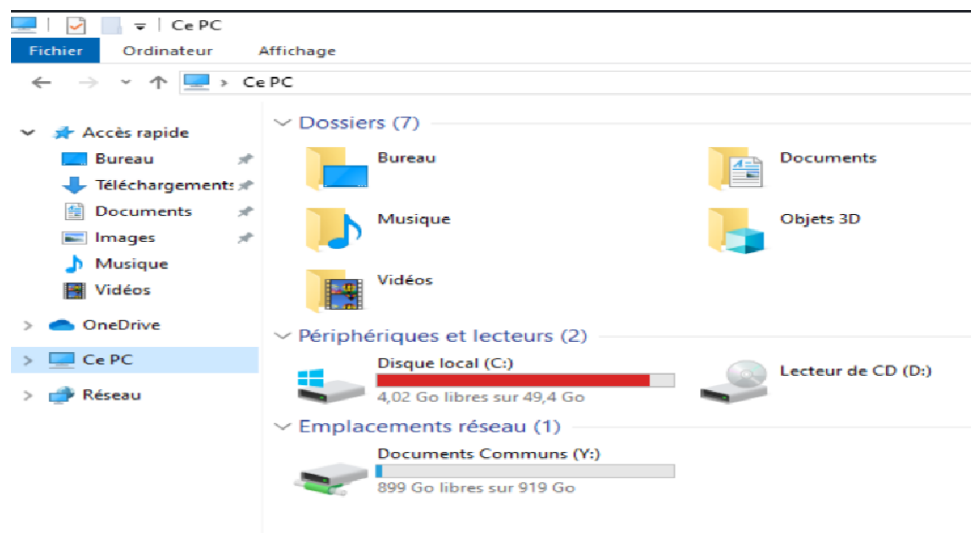
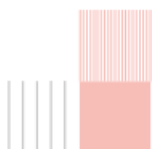


FIGURE 2.6 – Résultat de la configuration du GPO.



Chapitre 3

Mise en œuvre du VPN

L'accès distant sécurisé repose sur une architecture tripartite assurant à la fois la connectivité et le contrôle d'accès. Ce chapitre détaille l'implémentation de la chaîne de connexion s'appuyant sur le serveur d'accès (RRAS), le serveur de stratégie (NPS) et l'annuaire (AD).

3.1 Architecture et Rôles

Pour permettre le télétravail sécurisé, deux rôles principaux ont été installés sur le serveur **SRV-AD** :

- **Remote Access (RAS)** : Ce rôle agit comme la "porte d'entrée". Il gère le tunnel chiffré entre le client distant et le réseau interne.
- **Network Policy Server (NPS)** : Ce rôle agit comme le "vigile". Il centralise l'authentification et l'autorisation via le protocole RADIUS.

En amont, un groupe de sécurité nommé **VPN_Allowed** a été créé dans l'Active Directory. La configuration des comptes utilisateurs a été ajustée dans l'onglet *Appel entrant* : l'option "**Contrôler l'accès via la stratégie réseau NPS**" a été sélectionnée. Cette étape est cruciale car elle délègue la décision d'accès au serveur NPS plutôt que de la définir individuellement pour chaque utilisateur (méthode non-scalable).

Logique d'autorisation séquentielle

Le processus de connexion suit la logique suivante :

1. La requête de connexion arrive au serveur RAS.
2. Le RAS transfère la demande d'authentification au NPS.
3. Le NPS vérifie l'appartenance de l'utilisateur au groupe **VPN_Allowed**.
4. Si l'utilisateur est membre et que le protocole de sécurité (MS-CHAPv2) est validé → **Accès accordé**.

Note : La stratégie a été placée en Priorité 1 pour prévaloir sur les refus par défaut du système.

3.2 Configuration du NPS (Le Cerveau)

Le NPS (Network Policy Server) est le composant décisionnel. Il a été configuré pour filtrer les demandes d'accès selon des critères stricts.

Une stratégie réseau dédiée, nommée "Autorisation VPN Groupe", a été créée (voir Figure 3.1). Le type de serveur d'accès réseau a été défini sur "**Serveur d'accès distant (VPN-Dial up)**", ce qui permet au NPS de comprendre qu'il traite des requêtes venant d'un tunnel VPN et non d'un switch physique ou d'une borne Wi-Fi.



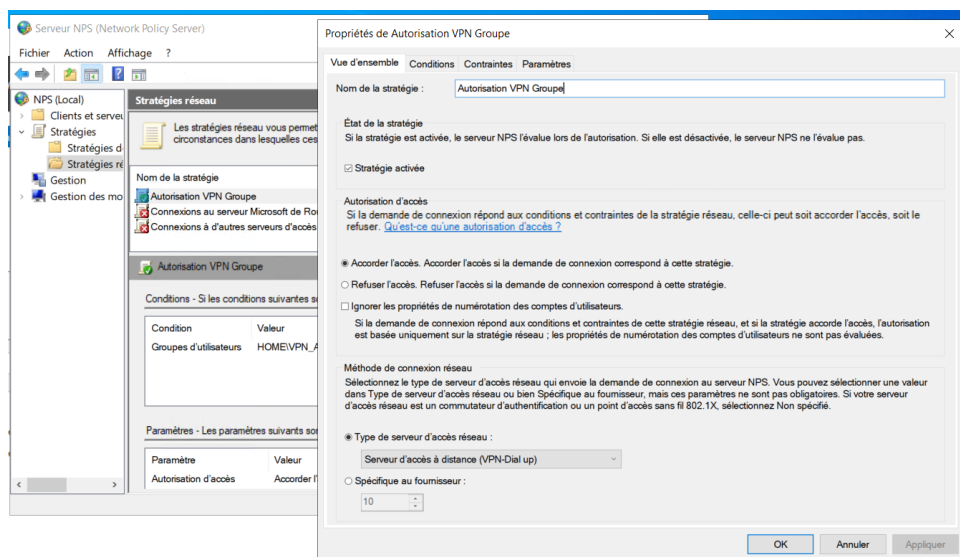


FIGURE 3.1 – Définition de la stratégie réseau dans la console NPS.

La condition d'accès repose exclusivement sur l'appartenance au groupe de sécurité Active Directory. Comme illustré sur la Figure 3.2, seuls les membres du groupe VPN_Allowed valident cette condition. Cela permet une gestion dynamique des accès : l'ajout d'un utilisateur au groupe lui donne instantanément le droit de se connecter sans reconfiguration du serveur.

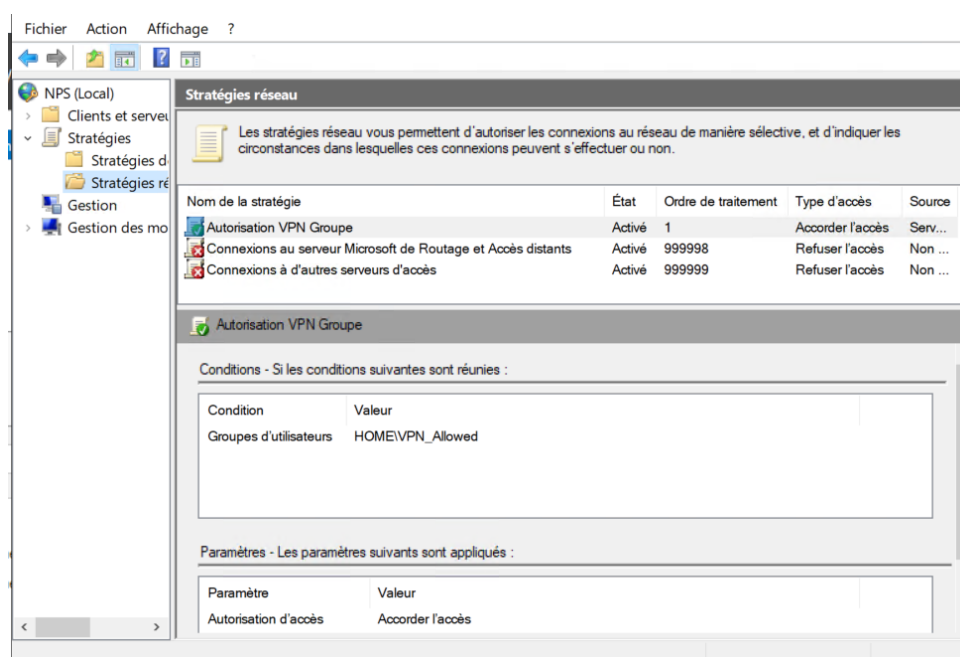


FIGURE 3.2 – Restriction de la stratégie aux membres du groupe VPN_Allowed.

3.3 Configuration du RRAS (La Porte)

Le service de Routage et Accès Distant (RRAS) assure la terminaison du tunnel VPN. L'activation du service a été réalisée via l'assistant de configuration. L'option "**Configuration personnalisée**" a été privilégiée (Figure 3.3) par rapport aux options standard. Ce choix permet une granularité plus fine, notamment pour activer uniquement la brique "Accès VPN" sans perturber les fonctions de routage existantes, ce qui est recommandé sur un serveur possédant une interface réseau unique.

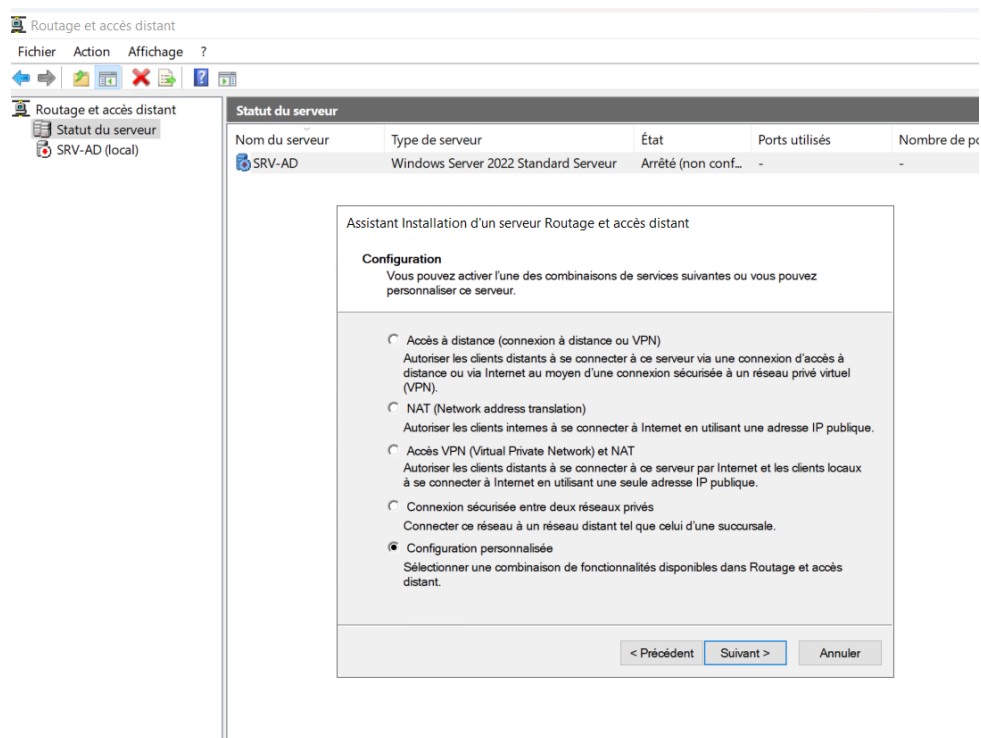


FIGURE 3.3 – Assistant RRAS : Sélection du mode personnalisé pour l'accès VPN.

Une fois connectés, les clients VPN doivent disposer d'une adresse IP pour communiquer sur le réseau interne. Plutôt que d'utiliser le DHCP, un **pool d'adresses statiques** a été défini. Comme le montre la Figure 3.4, la plage 192.168.1.100 - 192.168.1.110 est réservée aux clients distants, leur garantissant une connectivité immédiate et traçable.

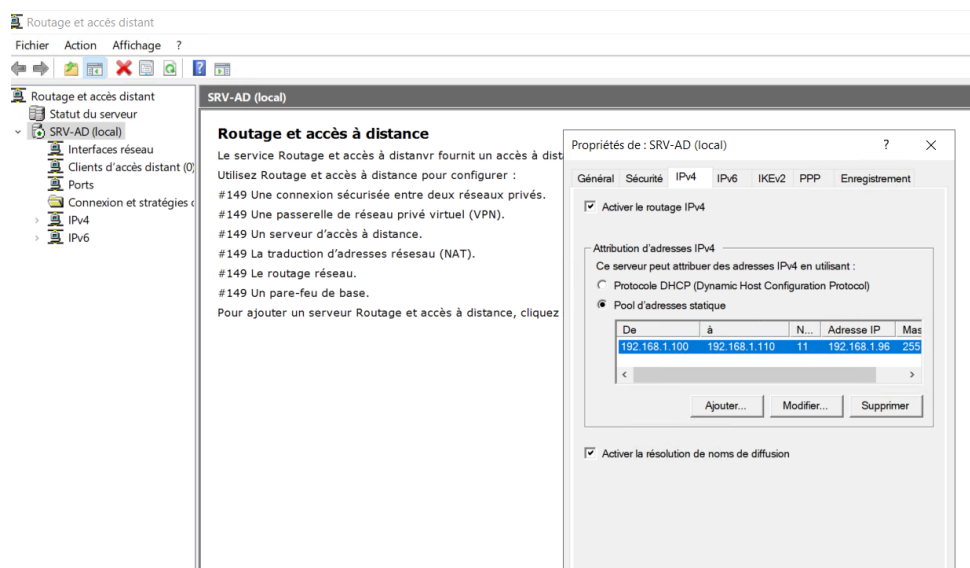


FIGURE 3.4 – Définition du pool d'adresses IP statiques pour les clients VPN.

3.4 Déploiement automatique de la connexion (GPO)

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de limiter les erreurs de configuration manuelle, le déploiement de la connexion VPN a été automatisé. Une Stratégie de Groupe (GPO) nommée **GPO_Auto_VPN** a été configurée (Figure 3.5). Elle utilise les *Préférences Group Policy* pour créer automatiquement une interface réseau nommée "VPN_Entreprise" sur le poste de l'utilisateur. Cette méthode assure que tous

les collaborateurs disposent des bons paramètres (adresse du serveur, protocoles) dès l'ouverture de leur session.

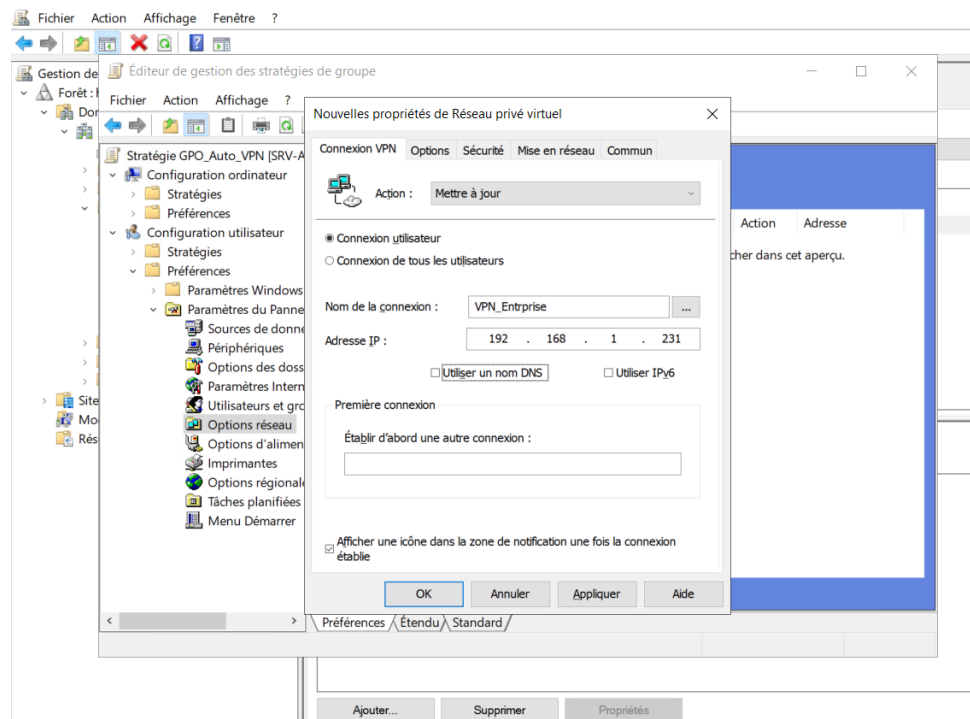


FIGURE 3.5 – Paramétrage de la GPO pour le déploiement automatique du client VPN.

3.5 Validation

La connexion a été établie avec succès depuis un poste client. La commande `ipconfig` confirme l'attribution d'une IP du tunnel VPN.

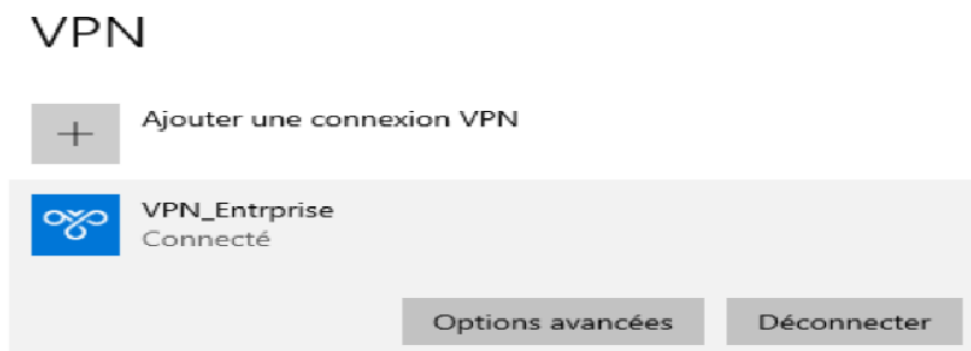
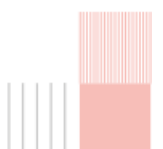


FIGURE 3.6 – Validation : Connexion active et obtention d'une IP virtuelle.



```
C:\Windows\system32>IPCONFIG
Configuration IP de Windows

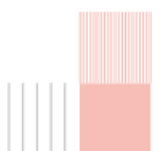
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.26
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1

Carte PPP VPN_Entprise :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.102
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.255
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

FIGURE 3.7 – Validation : Obtention d’une IP virtuelle.



Chapitre 4

Gouvernance des Données (FSRM)

La mise en place d'un serveur de fichiers expose l'entreprise à deux risques majeurs : la saturation de l'espace disque par des données non pertinentes et l'introduction de fichiers dangereux (exécutables, scripts malveillants).

Pour pallier ces risques, le rôle **FSRM** (File Server Resource Manager) a été déployé sur le serveur.

4.1 Gestion des Quotas (Contrôle de volume)

Afin de garantir que l'espace de stockage reste disponible pour les activités critiques, un quota strict ("Hard Quota") a été appliqué sur le dossier partagé des utilisateurs.

- **Cible** : Dossier C:\DossierPartage (Lecteur Z :).
- **Limite** : 100 Mo (pour les besoins du PoC).
- **Type** : Inconditionnel (Bloque l'écriture une fois la limite atteinte).

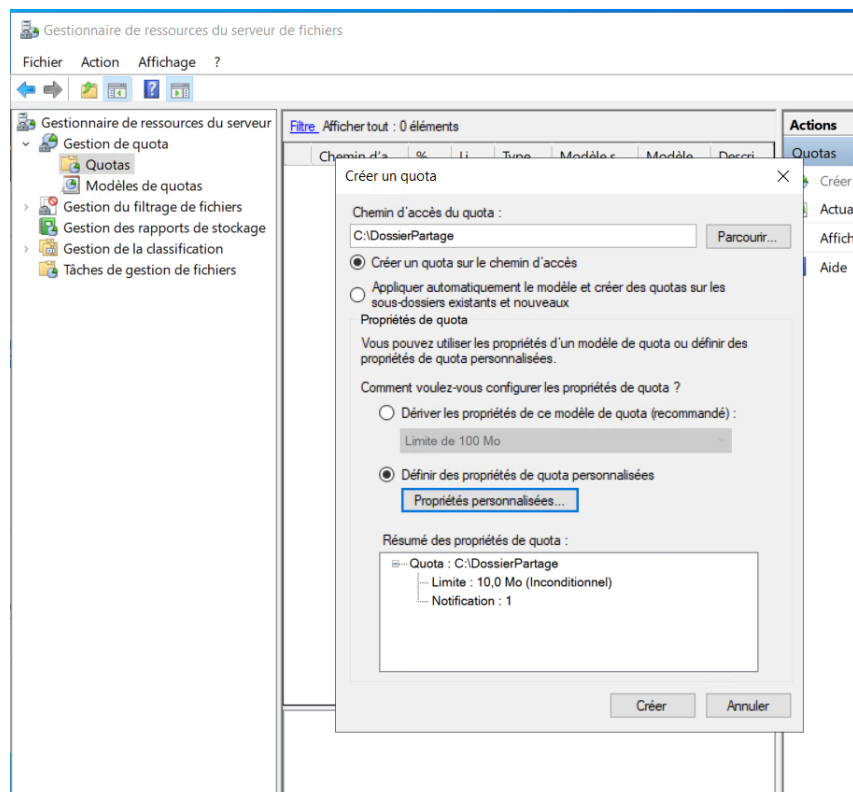


FIGURE 4.1 – Configuration du quota inconditionnel dans la console FSRM.

Lors d'une tentative de copie dépassant ce volume depuis un poste client, le système bloque immédiatement l'opération, renvoyant une erreur système explicite.

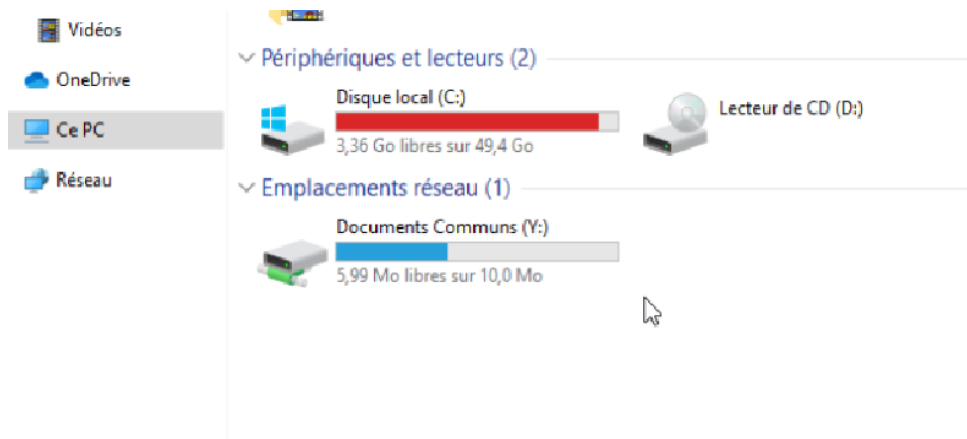


FIGURE 4.2 – Preuve d’efficacité : Espace disponible après configuration.

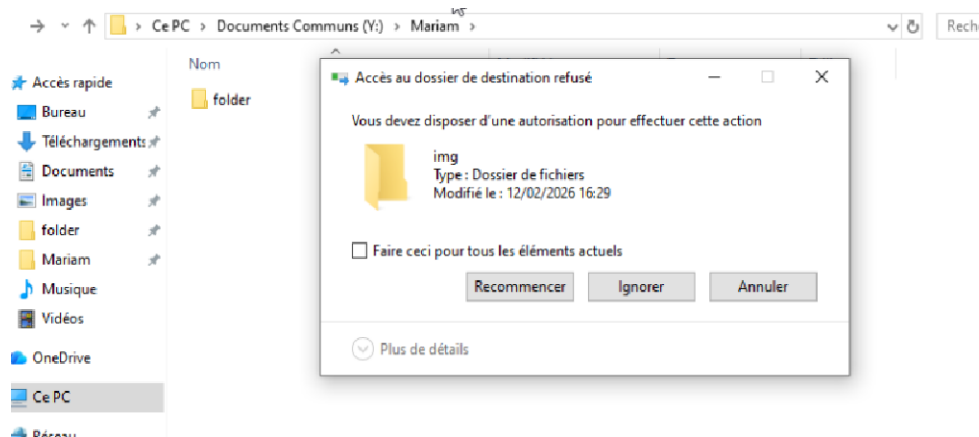
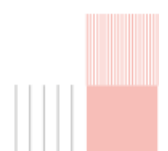


FIGURE 4.3 – Message reçu côté : tentative de dépassement de l’espace.

4.2 Filtrage de fichiers (Sécurité)

Pour renforcer la sécurité contre les ransomwares et les usages non professionnels (MP3, AVI), un filtre actif a été mis en place. Il interdit l’enregistrement de fichiers possédant des extensions exécutables (.exe, .bat, .cmd, .vbs).



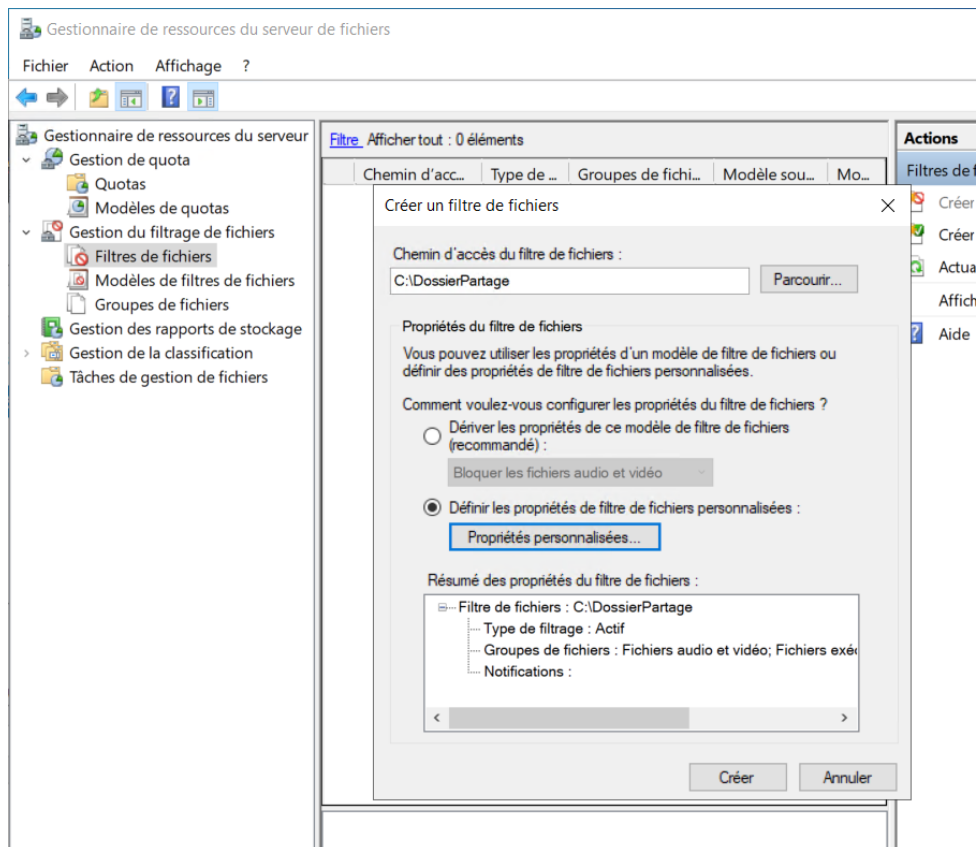


FIGURE 4.4 – Filtre actif bloquant les fichiers exécutables.

Le test effectué avec un fichier `virus.bat` confirme que le serveur refuse l'écriture du fichier, protégeant ainsi l'intégrité du partage réseau.

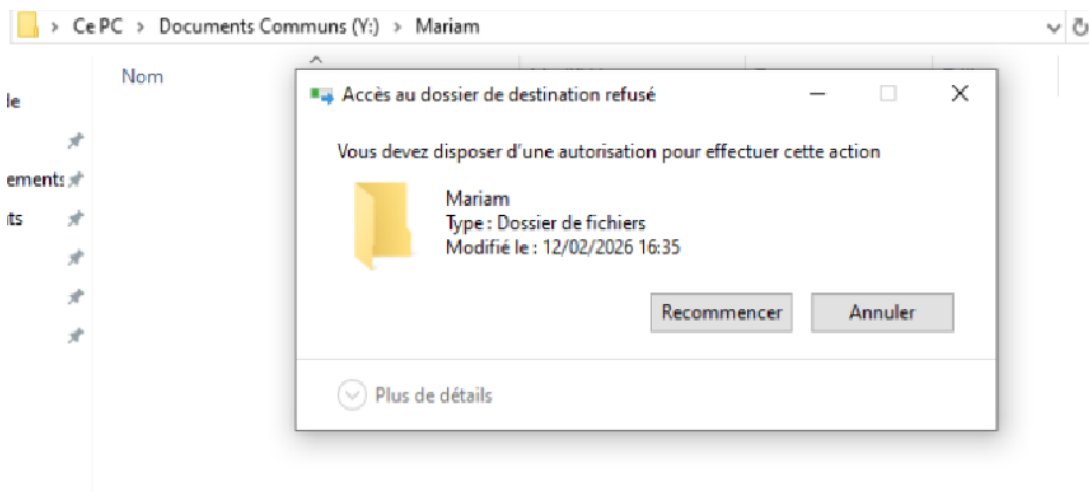
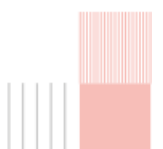


FIGURE 4.5 – Validation du filtrage : Message "Accès refusé" lors de la copie d'un `.bat`.



Chapitre 5

Déploiement Logiciel Centralisé

L'installation manuelle d'applications sur un parc informatique hétérogène est une tâche répétitive et source d'erreurs. Nous avons automatisé ce processus via les Stratégies de Groupe (GPO), assurant ainsi que chaque poste dispose des outils standards dès son démarrage.

5.1 Préparation du Package MSI

Le déploiement via GPO nécessite l'utilisation de fichiers au format **.msi** (Microsoft Installer). Le logiciel **7-Zip (x64)** a été retenu pour cette démonstration.

Un point d'attention particulier a été porté sur l'accessibilité du fichier source :

- Le fichier a été placé dans un répertoire partagé **\\SRV-AD\Deploiement**.
- Les permissions NTFS et de Partage ont été configurées pour accorder un accès en *Lecture* au groupe **Ordinateurs du domaine**.

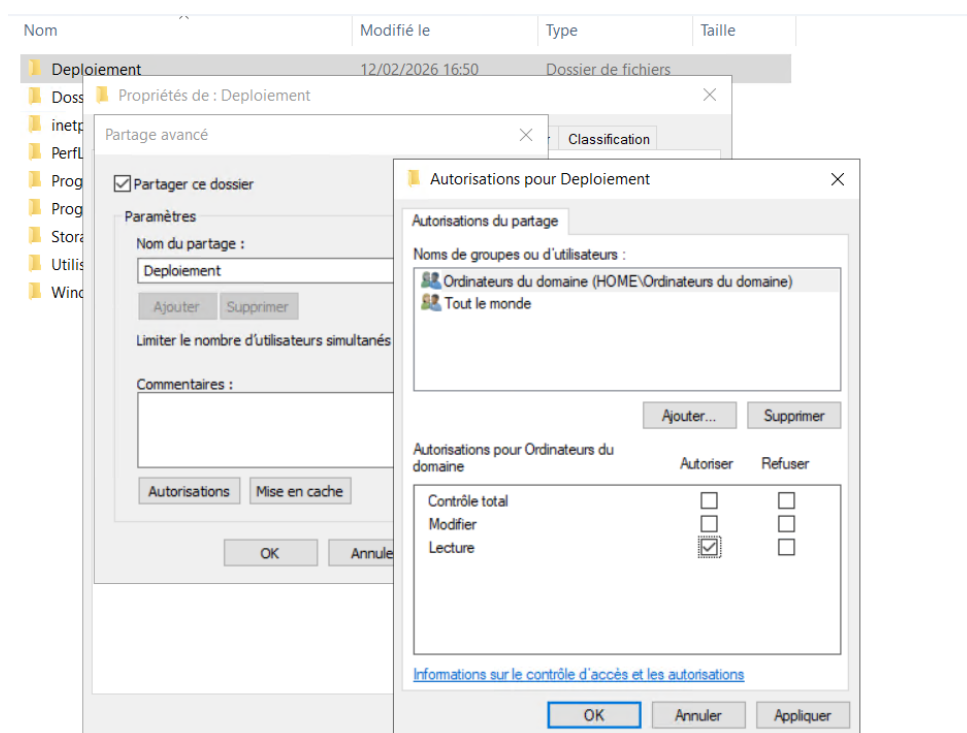


FIGURE 5.1 – Droit sur le dossier deploiement.



5.2 Configuration de la GPO

Une stratégie nommée GPO_Install_7Zip a été liée à l'Unité d'Organisation contenant les ordinateurs (OU=Employés).

Détails de la configuration :

- **Type** : Configuration Ordinateur (Installation au niveau système).
- **Méthode** : Attribué (Assigned) - Le logiciel est installé obligatoirement.
- **Chemin source** : Utilisation impérative du chemin UNC (\\...) et non local (C:\...).

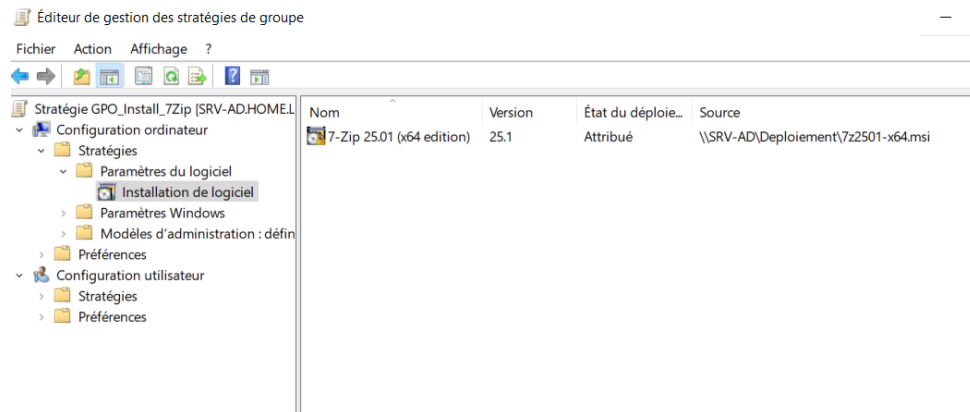


FIGURE 5.2 – Paramétrage du paquet MSI dans l'éditeur de GPO.

5.3 Validation du déploiement

Après un redémarrage du poste client (nécessaire pour l'application des stratégies "Ordinateur"), l'installation s'est déclenchée automatiquement avant l'ouverture de session. Le logiciel 7-Zip est désormais présent dans le menu Démarrer et fonctionnel, sans intervention de l'utilisateur.

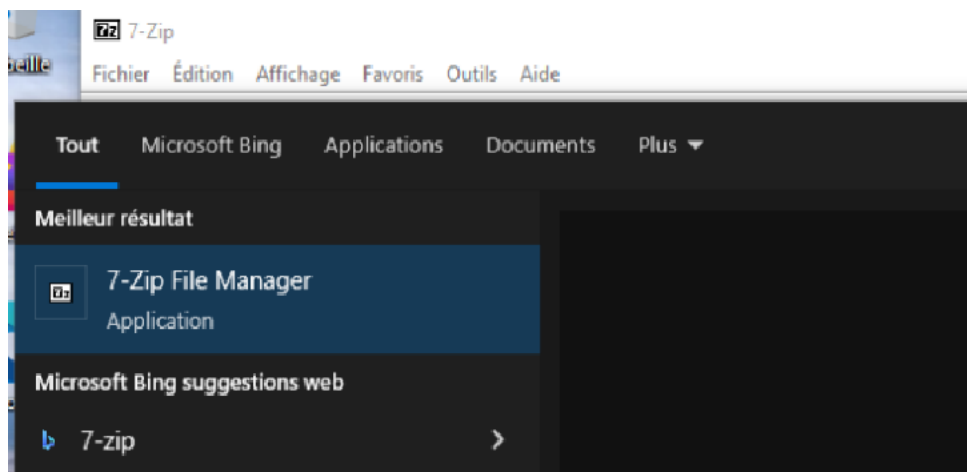


FIGURE 5.3 – Succès : 7-Zip apparaît dans le menu Démarrer du client.

Chapitre 6

Automatisation et Scripting

Une administration système efficace ne peut se limiter à des actions manuelles, sources d'erreurs et chronophages. Ce chapitre présente l'automatisation de la création des comptes utilisateurs via PowerShell.

6.1 Le besoin : Gestion de masse

Dans un contexte d'entreprise, l'arrivée de nouveaux collaborateurs (stagiaires, nouveaux départements) nécessite la création rapide de multiples comptes.

Nous avons simulé l'importation d'une liste de collaborateurs fournie par les Ressources Humaines au format **CSV**.

Prenom	Nom	Service
Jean	Dupont	RH
Alice	Merveille	DEV
Bob	Hacker	SECURITY

TABLE 6.1 – Extrait du fichier source utilisateurs.csv

6.2 Le Script PowerShell

Un script a été développé pour lire ce fichier et créer les objets AD correspondants. Le script intègre une logique de tri : il analyse la colonne "Service" pour placer l'utilisateur directement dans la bonne Unité d'Organisation (OU).

```
1  # Import du module et fichier CSV
2  Import-Module ActiveDirectory
3  $Users = Import-Csv -Path "C:\utilisateurs.csv" -Delimiter ","
4
5  # Boucle de traitement
6  ForEach ($User in $Users) {
7      # Construction du login (prenom.nom)
8      $Sam = "$($User.Prenom).$($User.Nom)".ToLower()
9
10     # Ciblage de l'OU dynamique
11     $OU = "OU=$($User.Service),OU=Services,DC=home,DC=lan"
12
13     # Creation de l'utilisateur
14     New-ADUser -Name "$($User.Prenom) $($User.Nom)" -SamAccountName $Sam -Path
15     $OU -Enabled $true
16 }
```

Listing 6.1 – Extrait du script de création (CreateUsers.ps1)



6.3 Exécution et Résultats

L'exécution du script dans l'environnement *PowerShell ISE* a permis de créer les comptes en quelques secondes.

```
PS C:\Users\Administrateur> C:\CreateUsers.ps1
Tentative de cr  ation de jean.dupond dans OU=RH,OU=Services,DC=home,DC=lan...
OK : Utilisateur cr      avec succ   .
Tentative de cr  ation de alice.merveille dans OU=DEV,OU=Services,DC=home,DC=lan...
OK : Utilisateur cr      avec succ   .
Tentative de cr  ation de bob.hacker dans OU=SECURITY,OU=Services,DC=home,DC=lan...
OK : Utilisateur cr      avec succ   .
Tentative de cr  ation de charlie.devops dans OU=DEV,OU=Services,DC=home,DC=lan...
OK : Utilisateur cr      avec succ   .
Tentative de cr  ation de sophie.security dans OU=SECURITY,OU=Services,DC=home,DC=lan...
OK : Utilisateur cr      avec succ   .
PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 6.1 – Ex  cution du script : Confirmation de la cr  ation des objets.

La v  rification dans la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* confirme que les utilisateurs ont bien   t   dispatch  s dans les sous-OU RH, DEV et SECURITY.

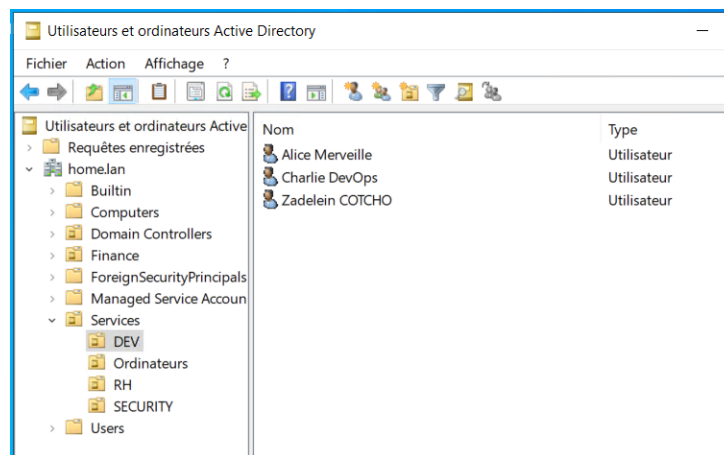


FIGURE 6.2 – Vue de l'OU DEV apr  s ex  cution du script.

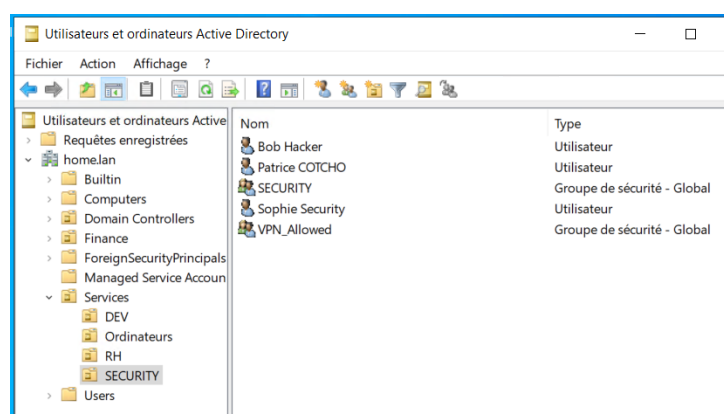
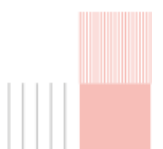


FIGURE 6.3 – Vue de l'OU SECURITY apr  s ex  cution du script.



Conclusion

La réalisation de ce projet a permis de valider avec succès la mise en œuvre d'une infrastructure Windows Server complète, allant de la structuration de l'annuaire à la sécurisation des accès distants. Les tests de validation, notamment la connectivité VPN opérationnelle et l'efficacité des politiques de gouvernance des données via FSRM, confirment que les objectifs techniques ont été pleinement atteints.

Sur le plan professionnel, cette mission marque une étape clé dans mon parcours d'Ingénieur en Sécurité. Elle m'a permis de développer des compétences concrètes en administration système avancée.

